

Электромагнитные волныВолновое уравнение

Волновое уравнение для скалярной величины имеет вид

$$\nabla^2 \xi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0 \quad - \text{трехмерный вариант};$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0 \quad - \text{одномерный вариант},$$

где $\xi = \xi(x, y, z, t)$ или $\xi = \xi(x, t)$,

ξ - функция, дважды дифференцируемая по пространственным координатам и времени,

$$\nabla^2 = \Delta = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \quad - \text{оператор Лапласа}$$

в декартовой системе координат.

Для векторной величины волновое уравнение имеет аналогичный вид

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0,$$

что равносильно трем скалярным: для A_x, A_y, A_z .

В волновых уравнениях v - фазовая скорость распространения волны.

Рассмотрим одномерное волновое уравнение. Его решение можно представить в форме Даламбера

$$\xi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right) + g\left(t + \frac{x}{v}\right),$$

где f и g - любые дважды дифференцируемые функции по x и t . f описывает волну,

распространяющуюся по оси x , а $95-2$
 g — против оси x . Отметим, что ξ, f и g
 также называют волновыми функциями.

Уравнение плоской синусоидальной волны,
 распространяющейся вдоль оси x , имеет вид

$$\xi(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right] = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{v}x + \varphi_0\right)$$

A — амплитуда волны, φ_0 — начальная фаза;
 волновые поверхности — плоскости, параллельные
 друг другу и перпендикулярные оси x .

Введя волновое число $k = \frac{\omega^*}{v} = \frac{2\pi}{T v} = \frac{2\pi}{\lambda}$,

уравнение можно переписать в виде

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

Кроме волнового числа, можно ввести волновой
 вектор: $\vec{k} = k \frac{\vec{v}}{v}$.

Для сферически симметричных волн $\xi = \xi(r, t)$
 оператор Лапласа имеет вид

$$\Delta_r = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \quad) ,$$

а волновое уравнение

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \xi) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0.$$

Его решение $\xi(r, t) = \frac{1}{r} \left[f\left(t - \frac{r}{v}\right) + g\left(t + \frac{r}{v}\right) \right]$,

$r \neq 0$. Уравнение сферической синусоидальной
 волны

$$\xi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0).$$

Волновые поверхности — концентрические сферы.

* Отсюда $v = v_\varphi = \frac{\omega}{k}$ — фазовая скорость и

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(k v_\varphi)}{dk} = v_\varphi + \frac{dv_\varphi}{dk} k \text{ — групповая скорость}$$

95-3

Волновые уравнения электро- магнитного поля для однородной среды

Возьмем $\rho=0$, $j=0$, т.е. рассмотрим поля в области пространства, где они существуют. Среду будем считать однородной и изотропной. Используя материальные уравнения $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$ и $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$, оставим в системе уравнений Максвелла только $\vec{E}$ и $\vec{H}$ ("быстропеременные" поля)

$$\begin{cases} \text{rot } \vec{H} = \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \text{div } \vec{H} = 0 \\ \text{div } \vec{E} = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Продифференцируем первое уравнение по t и воспользуемся тем, что производные по времени и координатам можно переставить местами:

$$\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{H} = \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} ; \quad \text{rot } \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0 \mu} \text{rot}(\text{rot } \vec{E})$$

взяли из второго уравнения системы

Используем формулу векторного анализа

$$\text{rot } \text{rot } \vec{E} = \text{grad } \underbrace{\text{div } \vec{E}}_0 - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E},$$

и получаем

$$-\frac{1}{\mu_0 \mu} (-\nabla^2 \vec{E}) = \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} ; \quad \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \mu \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2},$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \quad v^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu} = \frac{c^2}{\epsilon \mu} = \left(\frac{c}{n} \right)^2$$

$$v = \frac{c}{n}, \quad \text{где } n = \sqrt{\epsilon \mu} - \text{показатель преломления}$$

в оптике. ϵ и μ зависят ^{обычно} от частоты волны*. В оптике $\mu \approx 1$ и $n = \sqrt{\epsilon}$. 95-4

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Аналогично, дифференцируя по времени второе уравнение системы (*) и беря $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ из первого, получаем волновое уравнение для $\vec{H}$

$$\nabla^2 \vec{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0.$$

Отметим, что в вакууме $\epsilon = 1, \mu = 1$ и

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \text{ что совпадает со скоростью света.}$$

Поэтому свет — частной случай электромагнитных волн.

Плоская электромагнитная волна

Рассмотрим плоскую волну, распространяющуюся по оси x : $\vec{E} = \vec{E}(x, t)$, $\vec{E} = (E_x, E_y, E_z)$.

Т.к. нет зависимости $\vec{E}$ от y и z , то волновое уравнение принимает вид

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\text{и } \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = 0.$$

Запишем для проекций $\vec{E}$:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0.$$

* например, для воды на низких частотах $\epsilon \approx 81, n \approx 9$, а в оптике $n = 1,33$, т.е. $\epsilon \approx 1,77$

Т.к. $\text{div } \vec{E} = 0$, то $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$

Но $\frac{\partial \vec{E}}{\partial y} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = 0$, поэтому $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$

Получаем $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0^*$, $E_x(x, t) = \text{const}^*$, не зависящая от времени, но $E_y(x, t)$ и $E_z(x, t)$ могут зависеть от t . Т.к. уравнения для E_y и E_z эквивалентны, рассмотрим

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0.$$

Для плоской синусоидальной волны имеем

$$E_z = E_m \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

Аналогичные уравнения можно получить для E_y , а также H_y и H_z

связь между электрическими и магнитными полями в электромагнитной волне

Продолжаем рассматривать плоскую волну, распространяющуюся вдоль оси x . Запишем уравнения $\text{rot } \vec{H} = \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ и $\text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$ в декартовой системе координат, используя определитель. При этом учтем, что $E_x = 0$ и $H_x = 0$ и отсутствует зависимость от y и z (т.е. $\frac{\partial}{\partial y} \rightarrow 0$ и $\frac{\partial}{\partial z} \rightarrow 0$)

* подставляем в волновое уравнение для E_x , т.к.

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0, \text{ то } \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} = 0 \text{ и из волнового ур-я получаем } \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = \text{const} \text{ Т.е. не волна } (E_x = \alpha t + \beta \text{ или } E_x = \text{const})$$

$$\text{rot} \begin{pmatrix} \vec{H} \\ \vec{E} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ (0) & (H_y) & (H_z) \\ (0) & (E_y) & (E_z) \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \epsilon_0 \epsilon (0, \dot{E}_y, \dot{E}_z) \\ -\mu_0 \mu (0, \dot{H}_y, \dot{H}_z) \end{pmatrix}.$$

Т.к. проекция на ось x (т.е. при $\vec{e}_1$) тождественно равна нулю, запишем для проекций на y и z :

$$\begin{aligned} \vec{e}_2: \quad (y) \quad -\frac{\partial H_z}{\partial x} &= \epsilon_0 \epsilon \dot{E}_y & \vec{e}_3: \quad (z) \quad \frac{\partial H_y}{\partial x} &= \epsilon_0 \epsilon \dot{E}_z \\ -\frac{\partial E_z}{\partial x} &= -\mu_0 \mu \dot{H}_y & \frac{\partial E_y}{\partial x} &= -\mu_0 \mu \dot{H}_z \end{aligned}$$

Получаем две пары независимых уравнений для (H_z, E_y) и (H_y, E_z) :

$$\begin{cases} -\frac{\partial H_z}{\partial x} = \epsilon_0 \epsilon \dot{E}_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu_0 \mu \dot{H}_z \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial H_y}{\partial x} = \epsilon_0 \epsilon \dot{E}_z \\ \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\mu_0 \mu \dot{H}_y \end{cases}$$

Из этих систем видно, что ^{это} связаны перпендикулярные проекции E_y и H_z , E_z и H_y . Рассмотрим вторую пару. Пусть $E_z = f(t - \frac{x}{v})$. Тогда

$$\begin{aligned} \dot{E}_z &= \frac{\partial E_z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t} = \dot{f}, \quad \text{т.к.} \quad \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial (t - \frac{x}{v})} \cdot \frac{\partial (t - \frac{x}{v})}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial (t - \frac{x}{v})} \cdot 1 \\ \frac{\partial E_z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial (t - \frac{x}{v})} \cdot \frac{\partial (t - \frac{x}{v})}{\partial x} = \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial (t - \frac{x}{v})} &= \frac{\partial f}{\partial t} = \dot{f} \\ \frac{\partial (t - \frac{x}{v})}{\partial x} &= -\frac{1}{v} \end{aligned} \right\} = \\ &= \dot{f} \cdot \left(-\frac{1}{v}\right) = -\frac{1}{v} \frac{\partial E_z}{\partial t}, \end{aligned}$$

Получим $\frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{1}{v} \frac{\partial E_z}{\partial t}$, где
 $\frac{1}{v} = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \mu \epsilon}$. Подставляя во второе уравнение второй пары, получаем:

$$-\sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \mu \epsilon} \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 \mu \frac{\partial H_y}{\partial t},$$

$$-\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} \frac{\partial E_z}{\partial t} = \sqrt{\mu_0 \mu} \frac{\partial H_y}{\partial t},$$

$$-\frac{\partial (\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E_z)}{\partial t} = \frac{\partial (\sqrt{\mu_0 \mu} H_y)}{\partial t}$$

Т.е. $-\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E_z = \sqrt{\mu_0 \mu} H_y + \text{const} = 0$, т.к. не волна!

$$\left| \frac{E_z}{H_y} \right| = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\epsilon_0 \epsilon}} \left[\frac{B/M}{A/M} \right] = \left[\frac{B}{A} = Z_0 \right] -$$

- размерность сопротивления!

Рассмотрим $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \sqrt{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = 4\pi \cdot 30 = 120\pi \approx 377 \text{ Ом}$

- волновое сопротивление вакуума.

Т.о. получили связь $-\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E_z = \sqrt{\mu_0 \mu} H_y$.

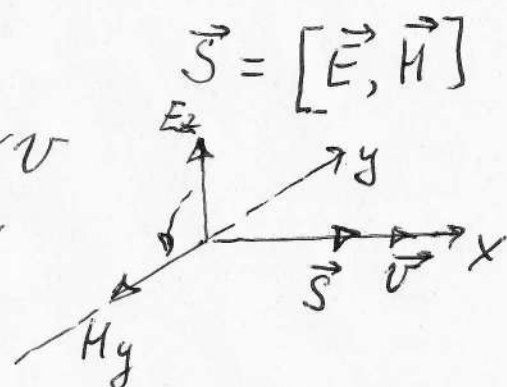
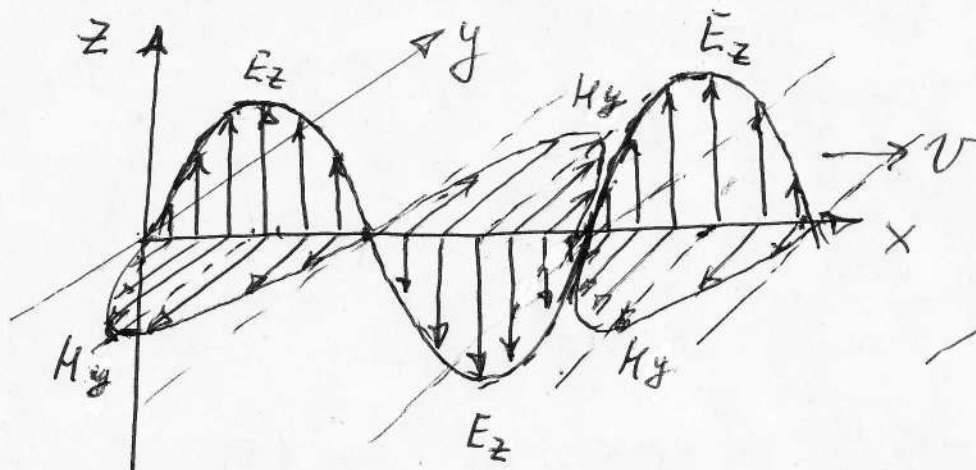
Аналогично можно получить связь E_y и H_z
 $-\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E_y = \sqrt{\mu_0 \mu} H_z$.

В результате мы установили, что $\vec{E}$ и $\vec{H}$ меняются синхронно. Например, если $E_y = 0$, то $H_z = 0$ и получаем следующую картину для плоской волны, распро-

$$k = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon}} \rightarrow \epsilon_0 = 4\pi \cdot k = 4\pi \cdot 9 \cdot 10^9$$

стреляющей вдоль оси x .

9Б-8



Колебания идут в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, модули $|E_z|$ и $|H_y|$ изменяются синфазно, вектор Умова-Пойтинга, определяющий энергию, переносимую волной через единичную площадь $\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$, направлен по скорости распространения волны $\vec{v}$

Энергетические характеристики электромагнитных волн

Энергия. Волны переносят энергию, плотность энергии $W = \frac{W}{V}$:

$$W = W_E + W_H = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} + \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

Учтем связь для модулей: $\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E = \sqrt{\mu_0 \mu} H$

$$W = \frac{1}{2} (\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E \cdot \sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E + \sqrt{\mu_0 \mu} H \cdot \sqrt{\mu_0 \mu} H) =$$

$$= \frac{1}{2} (\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E \cdot \sqrt{\mu_0 \mu} H + \sqrt{\mu_0 \mu} H \cdot \sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E) =$$

$$= \frac{1}{2} (2 \sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu} E H) = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu} E H = \frac{E H}{v}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}} - \text{фазовая скорость волны.}$$

Для вакуума $\epsilon = 1, \mu = 1$ и

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}.$$

Для среды $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{n}$, где $n = \sqrt{\epsilon \mu}$ - показатель преломления (в оптике).

Вектор Умова - Пойтинга

Плотность потока энергии находится умножением плотности энергии на скорость

$$S = w \cdot v = \frac{EM}{v} \cdot v = EM$$

с учетом направления переноса энергии

$$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}] - \text{вектор Умова - Пойтинга}^*.$$

Импульс Известна связь между энергией и импульсом в специальной теории относительности $W = p \cdot c$. Тогда импульс

$$\text{единицы объема} \quad p_v = \frac{W}{Vc} = \frac{W}{c} = \left(\begin{smallmatrix} \text{рассеиваем} \\ \text{ум} \end{smallmatrix} \right) = \frac{S}{c^2}.$$

$$\text{объема} \quad \vec{p}_v = \frac{[\vec{E}, \vec{H}]}{c^2}.$$

* Умов получил выражение для упругих сред и вязких жидкостей, аналогичное приведенному, но 11 лет раньше Пойтинга, который получил выражения для э.-м. волн.

Интенсивность $\bar{I}$ — это энергия, которую переносит волна через единичную поверхность в единицу времени. Вектор Умова-Пойнтинга — поток энергии через единичную площадку (мгновенный, т.е. в данный момент времени). Поэтому, усреднив $\vec{S}$ по времени, получаем для бегущей волны:

$$\bar{I} = |\langle \vec{S} \rangle| = \langle w \cdot v \rangle = \langle w \rangle v,$$

где $\langle w \rangle$ — среднее значение объемной плотности энергии, v — фазовая скорость.

Плотность энергии (мгновенная)

$$w = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu} E H = \left\{ \sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E = \sqrt{\mu_0 \mu} H \right\} = \\ = \epsilon_0 \epsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2.$$

Плоскость, в которой колеблется вектор $\vec{E}$, называется плоскостью поляризации. Пусть вектор $\vec{E}$ колеблется в плоскости Z (т.е. $Z \parallel OX$):

$E = E_z = E_m \cos(\omega t - kx)$ — уравнение плоской синусоидальной волны,

$$w = \epsilon_0 \epsilon E_m^2 \cos^2(\omega t - kx) = \frac{\epsilon_0 \epsilon E_m^2}{2} [1 + \cos 2(\omega t - kx)]$$

При усреднении по времени второе слагаемое превращается в 0. Получаем

$$\langle w \rangle = \frac{\epsilon_0 \epsilon E_m^2}{2} = \frac{\mu_0 \mu H_m^2}{2},$$

откуда, умножая на $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}}$, получаем

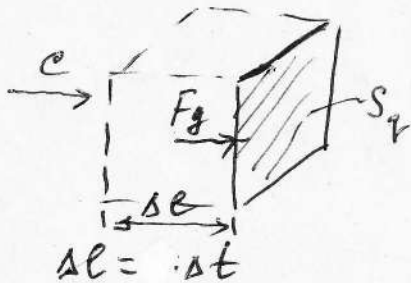
$$\bar{I} = |\langle \vec{S} \rangle| = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon}{\mu_0 \mu}} \frac{E_m^2}{2} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\epsilon_0 \epsilon}} \frac{H_m^2}{2} = \frac{E_m H_m}{2}, \quad 95-11$$

где $H = H_y = -H_m \cos(\omega t - kx)$.

Отметим, что для эллиптически поляризованной волны (вектор $\vec{E}$ при движении описывает эллипс) интенсивность можно найти по формуле

$$\bar{I} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon}{\mu_0 \mu}} (E_{mx}^2 + E_{my}^2).$$

Давление света



лучь падающий нормально к поверхности S_q волна полностью поглощается телом. Тогда изменение импульса

$$\Delta P = \bar{P} = F_g \cdot \Delta t, \text{ где}$$

$$P = P_v \cdot V = \frac{w}{c} \cdot V.$$

Для давления получаем

$$P_g = \frac{F_g}{S_q} = \frac{\Delta P}{\Delta t S_q} = \frac{\frac{w}{c} \cdot S_q \cdot \Delta l}{\Delta t \cdot S_q} = \frac{w}{c} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \left\{ \frac{\Delta l}{\Delta t} = c \right\} = w.$$

т.е. для абсолютно черного тела

$$P_g = w. *$$

В общем случае $P_g = (1 + \rho)w$, где ρ — коэффициент отражения.

* Из размерности: $w = \frac{W}{V} = \frac{Дж}{м^3} = \frac{Н \cdot м}{м^3} = \frac{Н}{м^2} = Па$

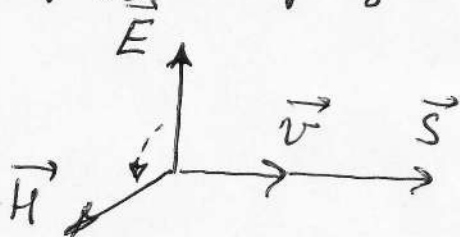
Свойства электромагнитных волн в однородной изотропной непрово- дящей среде.

1. В однородной изотропной непроводящей среде $\vec{E}$, $\vec{H}$ и все их проекции удовлетворяют волновому уравнению. Это следует из системы уравнений Максвелла. Поэтому переменное электромагнитное поле в такой среде распространяется в виде волн с фазовой скоростью

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n},$$

где $c = 3 \cdot 10^8$ м/с — фазовая скорость э.-м. волн в вакууме:

2. Волны поперечные, $\vec{H}$ и $\vec{E}$ лежат в плоскости, перпендикулярной $\vec{v}$.
3. $\vec{E}$, $\vec{H}$ и $\vec{v}$ перпендикулярны друг другу и образуют правую тройку векторов:



4. $|\vec{E}|$ и $|\vec{H}|$ колеблются в одной фазе: одновременно достигают максимумов и нуля. Модули связаны соотношением

$$\sqrt{\epsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H$$

Оно справедливо для любой бегущей волны, независимо от формы волновой поверхности.

5. Плотность потока энергии, переносимой волной, определяется вектором Умова-Пойтинга:

$$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

95-13

Для однородной изотропной непроводящей среды

$$S = EH$$

и интенсивность $I = |\langle \vec{S} \rangle| = \frac{E_m H_m}{2}$.

6. Электромагнитная волна векторная, обладает поляризацией. Плоскость поляризации образуют $\vec{E}$ и $\vec{v}$ (по старой терминологии плоскость поляризации образовывали $\vec{H}$ и $\vec{v}$). Поляризация бывает линейная (плоская), эллиптическая (частной случай — круговая), у эллиптической есть направление вращения плоскости поляризации.*

7. Любую плоскополяризованную волну можно разложить на две взаимно перпендикулярные плоские волны, распространяющиеся в том же направлении и имеющие ту же ω . Но при этом волны поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях.

* Существует также естественный свет, образованный излучением большого числа независимых атомов. Поляризация у него отсутствует ($\vec{E}$ и $\vec{v}$ плоскости хаотично расположены).

Шкала электромагнитных волн

Электромагнитные волны делят на*:

1) радиоволны ($\lambda > 5 \cdot 10^{-5} \text{ м}$, $\nu < 6 \cdot 10^{12} \text{ Гц}$)

2) оптическое излучение (свет):

а) инфракрасное $1 \text{ мм} \div 770 \text{ нм}$

б) видимое $770 - 380 \text{ нм}$

(видит человеческий глаз)

в) ультрафиолетовое $380 - 10 \text{ нм}$

3) Рентгеновое излучение $10^{-7} \div 10^{-14} \text{ м}$
(т.е. $100 \text{ нм} - 10^{-5} \text{ нм}$)

Возникает при взаимодействии заряженных частиц и фотонов большой энергии с веществом.

4) Гамма излучение $\lambda < 0,1 \text{ нм}$

Испускается ядрами атомов при ядерных реакциях

Отметим, что диапазон радиоволн разбивают часто на 9 поддиапазонов от сверхдлинных ($\lambda > 10^4 \text{ м}$) до субмиллиметровых ($\lambda = 5 \cdot 10^{-5} \div 10^{-3} \text{ м}$)

* иногда волны перекрываются по λ

Излучение диполя

Из уравнений Максвелла следует, что $\rightarrow$ переменное во времени электрическое поле $\vec{E}$ создает переменное во времени магнитное поле $\vec{B}$, а оно, в свою очередь, создает переменное электрическое и т.д. Но откуда возникает переменное $\vec{E}$ или $\vec{B}$?

Простейшей системой, излучающей э.-м. волны, является колеблющийся диполь

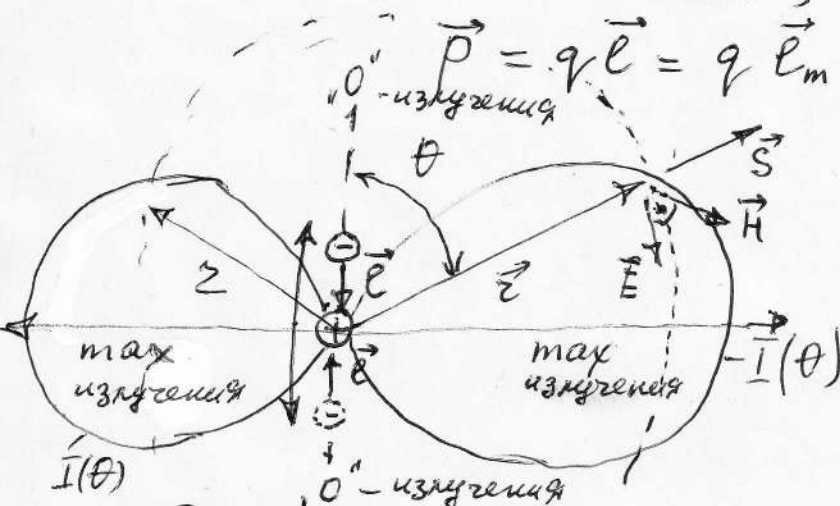
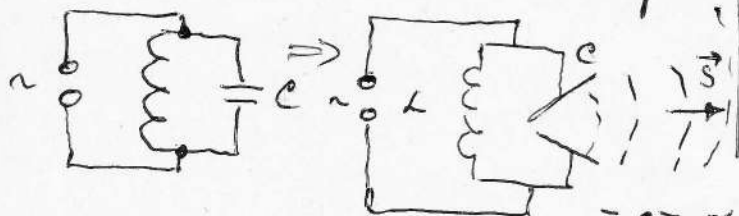


Диаграмма направленности излучения диполя и положение векторов (на сфере Σ) $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\vec{S}$.

Диполь имеет максимальное излучение в направлениях, перпендикулярных $\vec{l}$, и не излучает в направлении $\vec{l}$ (в направлении своей оси). Диаграмма излучения похожа на тор.



В волновой области ($r \gg \lambda$) в каждой точке

$\vec{E}$ и $\vec{H}$ колеблются по закону $\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$,

при этом $E_m \sim H_m \sim \frac{1}{r} \sin \theta$,

а $|\langle \vec{S} \rangle| \sim E_m^2 \sim \frac{1}{r^2} \sin^2 \theta$.

Мощность излучения диполя

$$\frac{dW}{dt} \sim (\ddot{\vec{p}})^2 \sim (\ddot{\vec{l}})^2 \sim a^2 \sim \omega^4 \frac{1}{\lambda^4}$$

т.к. $|\ddot{\vec{l}}| \sim a^2$, $a \sim \omega^2$.

Отметим, что любой заряд, движущийся с ускорением, излучает (в классической электродинамике).

- открытый колебательный контур.